學號：　　姓名：

題目：輸入西元年份，判斷該年是否為潤年。潤年：1. 可被4整除，但不能被100整除 **或** 2. 可被400整除

主張(Claim)：用input()讀取年份，利用算術/比較/邏輯運算子判斷年份是否為潤年後，print()出結果

Problem: **F. LEAP YEAR CHECKER - AAI_PYTHON-E10_leap_year_checker** | Submitted: **15:42** | Language: **Python 3** | Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

1.
2.

階段	使用的函數 / 機制	依據的原理	引用來源
輸入與轉換	`input()` **函數**	用來從鍵盤輸入資料 [1] [2]。由於 `input()` 傳回的結果**一律是字串型別**，故需轉換 [2]。[1] [2]	
	`int()` **函數**	屬於**顯式轉換** [3]，用於將輸入的字串年份轉換成整數 [4]，這是進行餘數運算的前提。[2] …	
核心運算	**餘數運算子 (`%`)**	屬於**算術運算子** [5]，用於執行數學運算 [6]。判斷閏年需要確定年份是否能被 4、100 或 400 **整除**，即檢查餘數是否為 0 [5]。[5] [6]	
	比較運算子 (`==`, `!=`)	用來比較兩數之間大小或相等的關係 [5]。用於檢查餘數是否等於 0 (`==`) 或不等於 0 (`!=`)。[5]	
	邏輯運算子 (`and`, `or`)	用來結合多個條件式 [7]。閏年規則包含複雜的邏輯關係：「條件 1 **且** 條件 2 **或** 條件 3」，必須使用 `and` 和 `or` 來正確地表達這些條件 [8]。[7] [8]	
流程控制	`if-else` **敘述**	屬於**選擇性敘述** [9]，用來判斷**條件成立或不成立**時執行對應的動作 [10]。整個閏年判斷的複雜條件將作為 `if` 的依據，若成立則為閏年，否則為平年。[9] [10]	
輸出	`print()` **函數**	可將最終的判斷結果輸出到螢幕上 [1] [11]。[1] [11]	
	f-字串機制	**格式化字串**（f-string）機制可用來格式化要列印的字串 [12]，方便將輸入的年份和判斷結果結合輸出。[12] [13]	

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

1.

階段 I：資料輸入與轉換

1. **讀取年份：** 使用 `input()` 函數提示使用者輸入西元年份。
2. **轉換型別：** 由於 `input()` 傳回字串 [2]，使用 `int()` **函數** [4] 將該字串轉換成整數，並儲存到變數中（例如 `year`）。

階段 II：核心邏輯與運算

此階段的目的是將閏年規則轉化為一個複雜的布林條件式。

1. **定義條件 1（可被 4 整除）：** 使用餘數運算子：`year % 4 == 0` [5]。
2. **定義條件 2（不可被 100 整除）：** `year % 100 != 0` [5]。
3. **定義條件 3（可被 400 整除）：** `year % 400 == 0` [5]。
4. **結合邏輯：** 根據閏年規則「(條件 1 **且** 條件 2) **或** (條件 3)」，使用邏輯運算子 `and` 和 `or` 結合這三個條件 [7] [8]，形成一個完整的布林運算式。

階段 III：流程控制與決策

1. **實施決策：** 使用 `if-else` **敘述** [10] 將步驟 4 中產生的完整布林運算式作為判斷條件。
   - **if 成立：** 若整個條件式為 `True`，則執行 `if` 區塊，該年為閏年。
   - **else 成立：** 否則，執行 `else` 區塊，該年為平年。

階段 IV：輸出結果

1. **輸出結果：** 使用 `print()` **函數** [11]，並搭配 **f-字串**機制 [12]，將輸入的年份和判斷出的結果（「是閏年」或「不是閏年」）輸出到螢幕上。

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.算數運算子和條件判斷的使用

Problem Description

You are given a year. Your task is to determine if the year is a leap year or not. - If the year is divisible by 4 but not by 100, or it is divisible by 400, print "Leap Year". - Otherwise, print "Not a Leap Year". Input: A single integer year (1 ≤ year ≤ 9999) Output: Print "Leap Year" if the year is a leap year. Print "Not a Leap Year" if the year is not a leap year.

Input

A single integer value for each case.

Output

Print the corresponding output as described.

Sample Input

```
2020
```

Sample Output

```
Leap Year
```